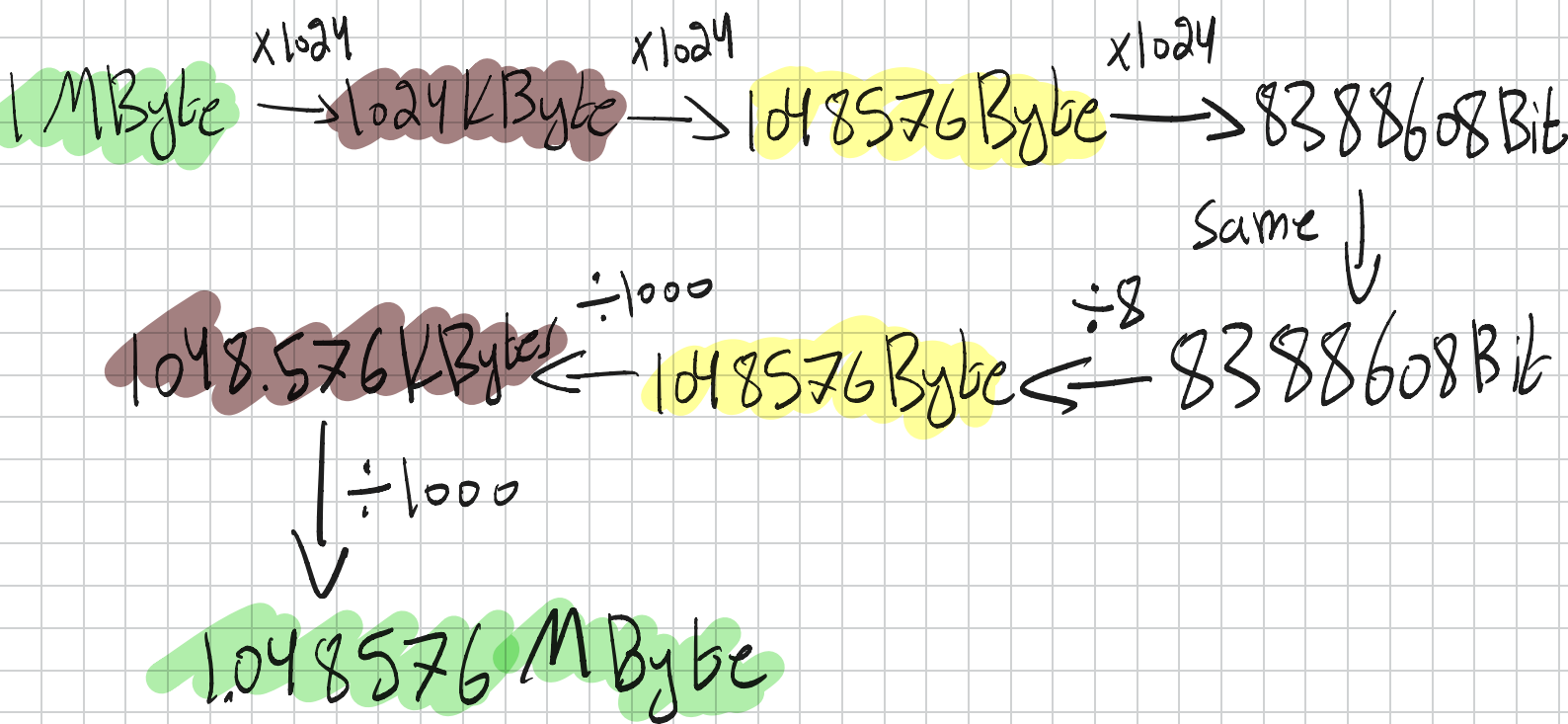




$$\frac{\text{ק"כ}}{\text{TP / BW}} = \frac{\text{X}}{\text{t}}$$

ק"כ ←
 ת"פ
 ← ק"כ

← ק"כ, ת"פ
 ← ק"כ
 ← ק"כ

"A transmitter encodes a message from the source into a signal, sends it through a medium to the receiver, which decodes it to reach the destination."

ISP שירות לוגי

אות Signal: הוא תנודה או הפרעה עם גודל כלשהו התלוי בזמן או במרחב בעל משמעות כלשהי.

התוך network media הוא: החומר Material(הסביבות הפיסיות השונות) שאותות השידור עוברים בהן.

ממיר אותות דיגיטליים לאותות אנלוגיים והפך Demodulation Modulation
בד"כ מתרגם אותות שמגיעים מספק האינטרנט ISP (אנלוגיים) לאותות שמכשירי הרשת המקומית כמו הנתב Router יכולים להבין (דיגיטליים).

Fiber Fast Ethernet F.FE
Fiber Giga Ethernet F.G.E
Copper Giga Ethernet C.G.E
Copper Fast Ethernet C.F.E
Copper Ethernet C.E

1 byte = 8bits
1KB = 1024 Bytes
1MB = 1024 KBytes
1024=2^10
WORD=16-64 bits

רשת כרטיס (NIC) המאפשר לו להתחבר לרשת תקשורת ולהעביר נתונים בין מכשירים. תפקידו המרכזי הוא לתווך בין המחשב או המכשיר לבין הרשת.

מארח HOST ציוד קצה Device End: מארח הוא מחשב או כל ציוד המחובר ישירות לרשת המחשבים, אשר שולח ומקבל הודעות דרך הרשת.

מודם – Modem
ממיר אותות דיגיטליים לאותות אנלוגיים והפך Demodulation Modulation
בד"כ מתרגם אותות שמגיעים מספק האינטרנט ISP (אנלוגיים) לאותות שמכשירי הרשת המקומית כמו הנתב Router יכולים להבין (דיגיטליים).

א. Switch - מתג: הוא רכיב מרכזי ברשתות תקשורת מקומיות LAN שתפקידו לחבר בין מכשירים שונים ברשת ולנתב את תעבורת הנתונים ביניהם באופן יעיל. תפקידו לייצר רשתות מקומיות LAN חושיות.

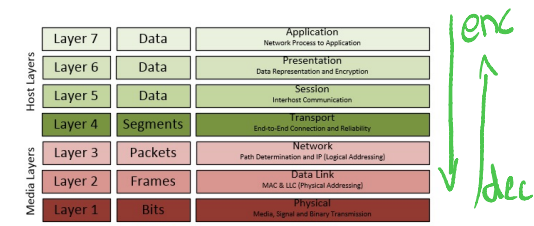
Switch only check if packets going through it has MAC address that exists in the network if MAC address not found or not registered only then it blocks connections other wise it doesn't care

לקוח Client:
הוא מחשב או מארח המותקנת בו תוכנה המאפשרת לו לבקש ולהציג מידע המתקבל מהשרת.

רשת מקומית "LAN"
מרחקים קצרים (עד כמה קילומטרים)
מהירות גבוהה יחסית (BW גדול)
10Gbps, 100Gbps, 10Tbps
עלות הקמה חד פעמית (עלות גבוה יחסית)
אחריות ושירות על ידי חברה פרטית עם עלות נוספת
יותר בטוח - רשת פרטית לא מחוברת ל world wide web

רשת רחבה "WAN"
מרחקים גדולים (מדינות, ערים...)
מהירות נמוכה יחסית (BW קטן)
100Gbps - 10Mbps
עלות חדשית (עלות נמוכה יחסית)
אחריות החברה המספקת השירות
חשופה ל world wide web - cyber attack/ blackouts/ latency/traffic

פרוטוקול תקשורת Protocol :
כדי שמכשירי קצה יוכלו לתקשר ברשת, כל מכשיר חייב לציית לאותה מערכת כללים ונהלים.



סוג כתובות		שימוש		סוג כתובות נחלת
0.0.0.0 - 0.255.255.255		לא ניתן להשתמש		A
10.0.0.0 - 10.255.255.255		רשתות פרטיות (כתובות לא מנותבות)		A
127.0.0.0 - 127.255.255.255		מעגל חזור(Loopback)		A
169.254.0.0 - 169.254.255.255		פרוטוקול APIPA אשר לא נמצא שרת DHCP Automatic Private Internet Protocol Address		B
172.16.0.0 - 172.31.255.255		רשתות פרטיות (כתובות לא מנותבות)		B
192.0.2.0 - 192.0.2.255		שימוש ניסיוני		C
192.88.99.0 - 192.88.99.255		תעבורה בין כתובות IPv6 וכתובות IPv4		C
192.168.0.0 - 192.168.255.255		רשתות פרטיות (כתובות לא מנותבות)		C
198.19.255.255		מבחני ביצועים למכשירי רשת		C
224.0.0.0 - 239.255.255.255		Multicast		D
240.0.0.0 - 255.255.255.255		שחור		E

And MAC FF:FF:FF:FF:FF:FF is preserved

מארחים וציוד תקשורת המוגדרים לעבוד עם פרוטוקול TCP/IP (v4.0) יכולים לתקשר ברמה הלוגית ובאופן ישיר (ללא אמצעי ניתוב) רק אם יש להם אותה כתובת רשת Network Address .

Class	Leading Bit Pattern	Decimal Range of First Byte of Network Address	Maximum Networks	Maximum Nodes (Hosts) per Network
A	0	1-127	126	16777214
B	10	128-191	16384	65534
C	110	192-223	2097152	254

Automatic Private Internet Protocol Addressing (APIPA) is a Windows feature that automatically assigns an IP address (169.254.0.1–169.254.255.254) to a device when its DHCP server is unavailable

שרת Server :הוא מארח מחשב המותקנת בו תוכנת שרת אחת או יותר שמאפשרת לו לספק מידע וישרוטים למחשבים ו/או מארחים אחרים ברשת.

TCP (Transmission Control Protocol) is a reliable, connection-oriented protocol that guarantees packet delivery in order, making it ideal for file transfers and web browsing. Conversely, UDP (User Datagram Protocol) is a fast, connectionless, "fire-and-forget" protocol that prioritizes speed over reliability, making it ideal for streaming, gaming, and VoIP

כתובות פיזיות Address Physical - כתובות MAC :
ברשתות תקשורת מקומיות LAN כרטיסי הרשת של המארחים וחלק מציוד התקשורת שולחים ומקבלים מסגרות של Frame Ethernet המכילות כתובת ה-MAC של המקור והיעד בהתאם כתובת זו מוטבעת/צורבת ברכיב הרשת למשל כרטיס הרשת NIC חוטי ואלחוטי, רכיב Bluetooth .

כתובות לוגיות Logical Address - כתובות IP (V4.0):
IP=Internet Protocol
ברשתות תקשורת מקומיות LAN כרטיסי הרשת של המארחים וחלק מציוד התקשורת שולחים ומקבלים מסגרות של Ethernet המכילות כתובת ה-MAC של המקור והיעד בהתאם.

רשת מורחבת מחברת WAN:
רשתות מקומיות המופרדות באזור גיאוגרפי גדול

The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is a department within ICANN responsible for the global coordination of the DNS Root, IP addressing, and other Internet protocol resources.

- Serial SM fiber optic cable
- Serial MM fiber optic cable
- Serial Coaxial (COAX) cable
- Parallel DATA BUS cable between CPU and RAM
- Serial SATA cable for connecting a hard drive
- Parallel LPT cable for connecting a printer
- Serial USB cable version 3.1
- Serial USB cable version 4.0
- Serial Console cable for managing a router
- Parallel PATA cable for connecting a hard drive
- Serial Twisted Pair copper cable for Half-Duplex connection
- Serial Phone line for ADSL internet connection
- Serial WiFi transmission at 2.4GHz radio frequency

מסמנות	IP Address	אוקטטה W	Class
N.H.H.H	W.X.Y.Z	1-127	A
N.N.H.H	W.X.Y.Z	128-191	B
N.N.N.H	W.X.Y.Z	192-223	C

10) מכתב רשת Subnet Mask:
לנוחיות נסמן בקיצור S.M או S/M במקום Subnet Mask

S.M הוא מספר או כתובת נוספת שמצרפים אותה לכל כתובת IP.
ז"א כל כתובת S.M מלווה לכתובת IP .

במילים אחרות, כתובת S.M מאפשרת למערכת ההפעלה לחשב את החלק של מזהה הרשת N.ID. וחלק של מזהה המארח H.ID של כתובת IP המתקבלת או מתקבלת ב- IP Packet Header

ROuter vs modem
A modem brings the internet into your home by translating signals from your ISP, while a router distributes that connection to multiple devices, creating your home network (LAN) and providing Wi-Fi

כתובת IP המתקבלת או מתקבלת ב- IP Packet Header

Dynamic Host Configuration Protocol

הוא פרוטוקול תקשורת המשמש להקצאה של כתובות IP ייחודיות למחשבים ברשת מקומית (LAN) בנוסף לכתובת ה- IP שרת DHCP בדרך כלל יספק למחשב גם נתונים כמו- Subnet mask כתובת שרת ה- DNS וכתובת שער הגישה Gateway כך שהמחשב יוכל להתחיל לתפקד ברשת ללא צורך בנתונים נוספים.

אופן פעולת הפרוטוקול (תהליך D.O.R.A):

תהליך הקצאת כתובת IP לעמדה ע"י שרת DHCP בני מ-4 צעדים, הנקראים D.O.R.A

(**Discovery** , **Offer** , **Request** , **Acknowledge**)

הלקוח שולח חבילת **Discovery** בהודעת Broadcast לכל המחשבים ברשת המקומית על מנת לאתר שרת DHCP ועל כן היא תגיע אל המחשבים ב- LAN בלבד.

אם קיימים שרתי DHCP ברשת המקומית בעלי כתובת פנייה לחלוקה, הלקוח יקבל חבילת **Offer** עם כתובת IP מכל אחד מהם (בהנחה שאין חסימה של מעבר חבילות DHCP בין השרת ללקוח, למשל על ידי חומת אש)

הלקוח שולח חבילת **Request** עם הנתונים אותם בחר, גם כן בשידור - Broadcast על מנת לעדכן את כל השרתים בכתובת שנבחרה, כך השרתים שהצעתם לא התקבלה יודעים שהם יכולים להקצות את הכתובת למחשב אחר, ויודעים את הכתובת שהמחשב קיבל (כדי שלא יקצו אותה למחשבים אחרים)

השרת שולח - **Acknowledge** אישור שהוא קיבל את הבקשה. לאחר בקשה זו המחשב מתחיל להשתמש בנתונים שקיבל. מעבר לכתובת שקיבל הלקוח, בחבילה זו נשלחים לרוב הפרטים המאפשרים למחשב להתנהל ברשת כמו ה- Subnet mask שרת ה- DNS שער הגישה ועוד.

שרת DHCP:

הוא מחשב או ציוד תקשורת כלשהו שיש לו תוכנה או שירות עם יכולת לחלק כתובות IP לפי פרוטוקול DHCP.

דוגמאות לציוד המשמש כשרת DHCP, שרתים מיקרוסופט עם מערכת הפעלה Windows 2012, רוב הנתבים האלווטיים, מדפסות רשת ועוד.

פרוטוקול NAT:

היישום הנפוץ ביותר של NAT הוא חיבור מחשבים רבים הנמצאים באותה הרשת המקומית לרשת האינטרנט באמצעות כתובת IP אחת בלבד. יישום זה שימושי לצורך צמצום כתובות ה-IP בעולם, שהרי במקום שלל מחשב תינתן כתובת IP חיצונית, כל המחשבים מיוצגים ככתובת אחת בלבד, וכן לשם חיבור לאינטרנט של רשת בעלת יותר ממחשב אחד, באמצעות חשבון אחד של חיוב או חיבור מהיר לאינטרנט. לצורך ביצוע NAT כזה, נותנים כתובות IP פרטיות למחשבים ברשת. הנתב שמתחבר לאינטרנט גם מקבל מהחיבור כתובת IP חוקית ציבורית אחת. אותו נתב בדרך כלל גם יבצע את הניתוב עם NAT, ועל כן יקרא שער הגישה של הרשת הפנימית אל רשת האינטרנט. הניתוב מתבצע באופן הבא: כאשר מתקבלת מנת מידע מהרשת הפנימית, המיועדת לרשת האינטרנט:

- כתובת המקור של מנת המידע מתורגמת כאילו שהמנה נשלחה מהנתב עצמו לאינטרנט
- הפורט המקורי מתורגם לפורט מקור גבוה הניתן על ידי הנתב. פורט זה משמש כאינדקס לטבלת ה-NAT כדי שהנתב ידע להתאים את מנת החזור ל-IP הפנימי אליו היא שייכת (שימוש זה בפורטים גבוהים הוא הפתרון לבעיה של הסתרת מספר כתובות פנימיות על ידי כתובת אחת).

כאשר מתקבלת מנת מידע מהאינטרנט אשר מיועדת לאחד ממחשבי הרשת הפנימית:

- פורט היעד משמש כאינדקס לטבלת ה-NAT כדי למצוא את ה-IP הפנימי שאליו המנה צריכה להיות מנותבת.

- פורט היעד מתורגם לפורט המקורי (הפנימי) שממנו יצאה המנה המקורית.
- כתובת היעד מתורגמת כאילו מנת המידע נשלחה אל המחשב המתאים עם הכתובת הפנימית
- מנת המידע מנותבת מחיבור האינטרנט אל החיבור של הרשת הפנימית בצירוף מס' הפורט שאיתו יצאה המנה מהרשת הפנימית
-

